Повышение квалификации по программе:
«Освоение морских месторождений углеводородов»

Бурение на морских месторождениях

Типы буровых установок для строительства морских скважин. Особенности бурения морских скважин

Начальник отдела организации контроля
и строительства скважин
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»,
к.т.н.

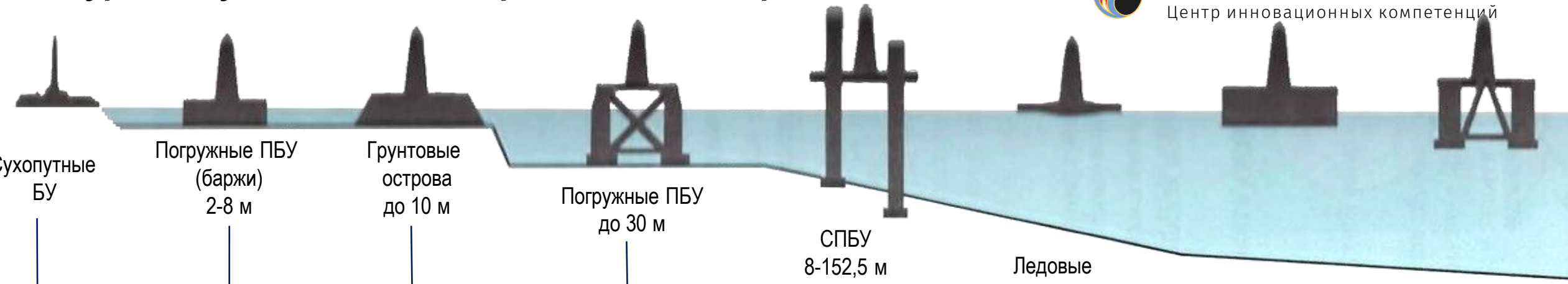
Потапов Андрей Валерьевич

Буровые установки для строительства морских скважин

- **Морские платформы**
- **Искусственные острова**
  - Ледовые
  - Грунтовые
  - Ледово-грунтовые
- **Мобильные**
  - Опирающиеся при бурении скважин на грунт
    - Погружные (ПоПБУ)
    - Самоподъемные (СПБУ)
  - Выполняющие бурение скважин в плавучем положении
    - Полупогружные (ППБУ)
    - Буровые суда (БС)
- **Сухопутные**

Буровые установки для строительства морских скважин

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций



Сухопутные БУ

Погружные ПБУ (баржи) 2-8 м

Грунтовые острова до 10 м

Погружные ПБУ до 30 м

СПБУ 8-152,5 м

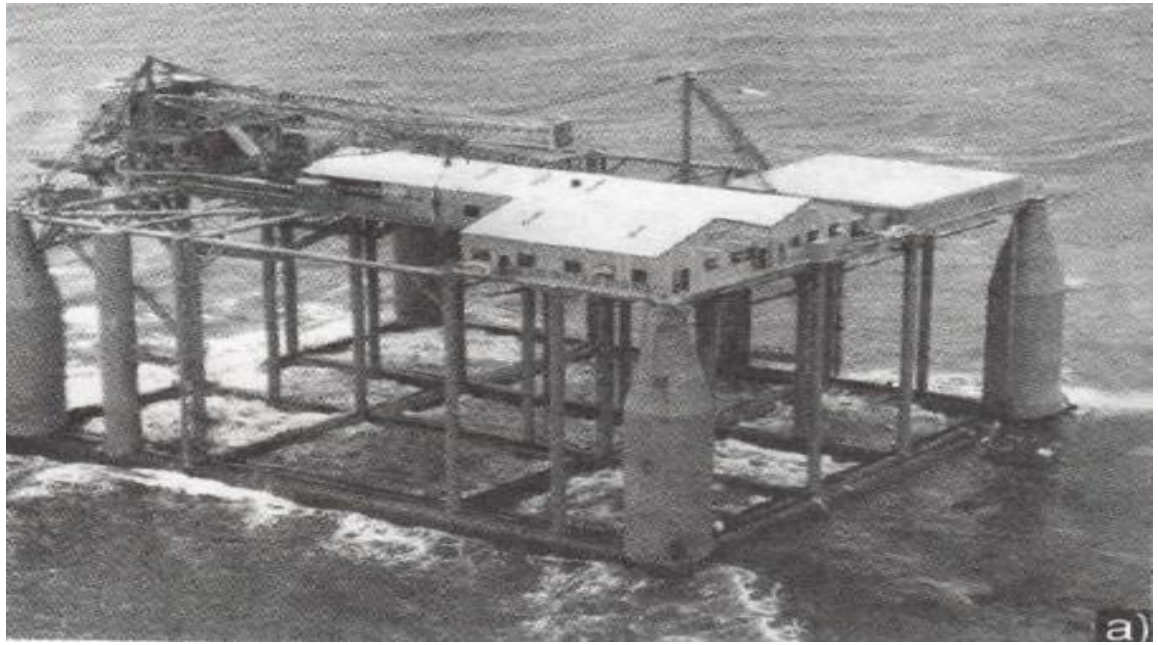
Ледовые острова до 8 м Макс. 126 м

Буровые суда 80-3810 м

ППБУ 80-3810 м

История развития

- Первая разведочная нефтяная морская скважина была пробурена в 1938 году в Мексиканском заливе со стационарного свайного основания;
- Первыми ПБУ были погружные установки и «болотные» баржи.



Одна из первых погружный ПБУ

«Болотная» баржа

Плавучие буровые установки в СССР и Российской Федерации

- В 1940-х гг. использовались стационарные буровые установки с опорными блоками ферменной конструкции (Каспийское море), а при освоении месторождения «Нефтяные Камни» приэстакакадные площадки

Стационарное основание

Приэстакадные площадки

Текущее состояние флота ПБУ/БС в Российской Федерации

ПАО «Газпром»:

1. ППБУ «Полярная звезда»
2. ППБУ «Северное сияние»
3. СПБУ «Арктическая»
4. СПБУ «Амазон»

АО «Зарубежнефть»:

1. БС «Валентин Шашин»
2. СПБУ «Мурманская»
3. СПБУ «Невская»
4. СПБУ «Северная Аврора»

ПАО «НК «Роснефть»:

1. ПБУ «Исполин»

ООО «БКЕ Шельф»:

1. СПБУ «Астра»
2. СПБУ «Сатурн»
3. СПБУ «Нептун»
4. СПБУ «Меркурий»

Итого: 12 плавучих буровых установок и 1 буровое судно

Особенности бурения морских скважин

- Стоимость бурения морской скважины значительно превышает стоимость бурения скважин на суше.

Особенности бурения морских скважин

- Сложные погодные условия

Особенности бурения морских скважин

- Отдаленность от берега и большие глубины.

Особенности бурения морских скважин

- Ограниченная площадь.

Особенности бурения морских скважин

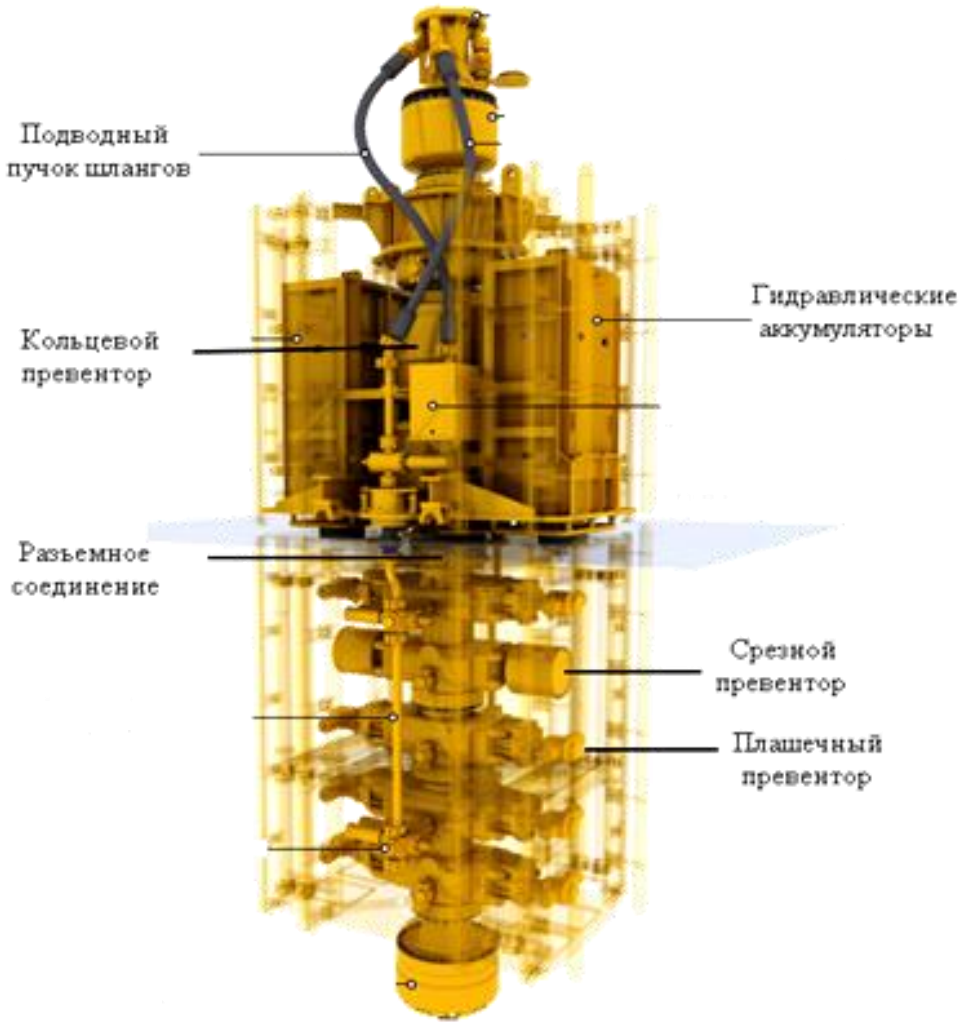
- Актуальность проведения буровых работ на шельфе в настоящее время выше, по сравнению с работами на суше;
- Повышенные требования к безопасности при бурении в море перед бурением на суше (экологическая, пожарная) и системам вентиляции, отопления и кондиционирования;
- Более модернизированное и надежное буровое оборудование для проведения буровых работ на шельфе по сравнению с проведением буровых работ на суше.

Особенности бурения морских скважин

- При работах с ППБУ/БС бурение и последующий спуск обсадной колонны осуществляется через райзер (водоотделяющую колонну), спускаемую до устья скважины.

Особенности бурения морских скважин

- Подводное противовыбросовое оборудование.



Особенности бурения морских скважин

Функции ТНПА (ROV)

- Подтверждение глубины моря;
- Обследование морского дна;
- Наблюдение за устьем скважины;
- Контроль за цементированием скважины;
- Контроль установки подводного устьевого оборудования;
- Обследование устья скважины после проведения работ по ликвидации/консервации скважины.

Особенности бурения морских скважин

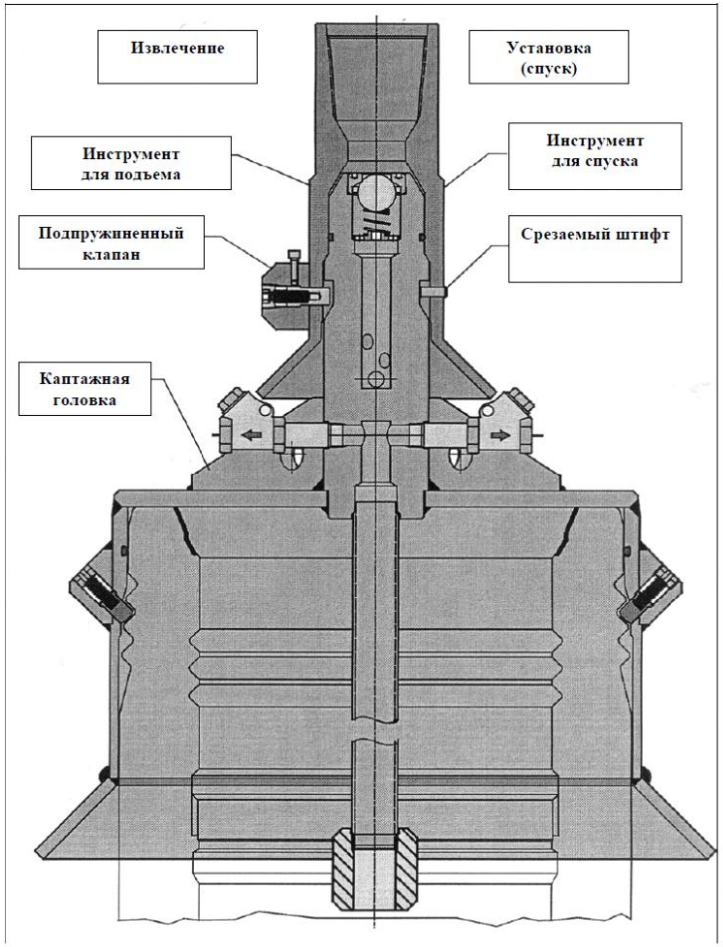
- Более качественные обсадные трубы и более высокие требования к их герметичности.

Оказание комплекса услуг по обращению с отходами

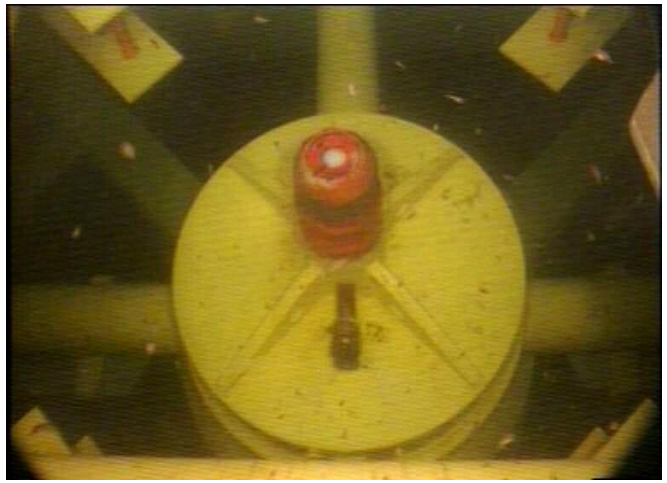
ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций

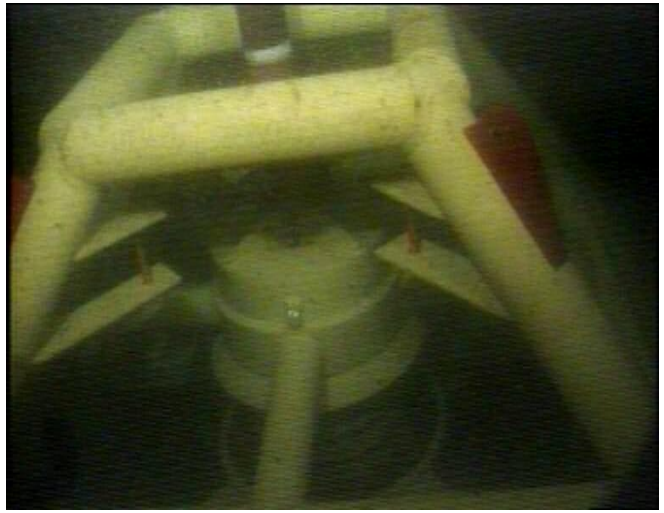
Оборудование устья скважины при консервации

ГУБКИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Центр инновационных компетенций

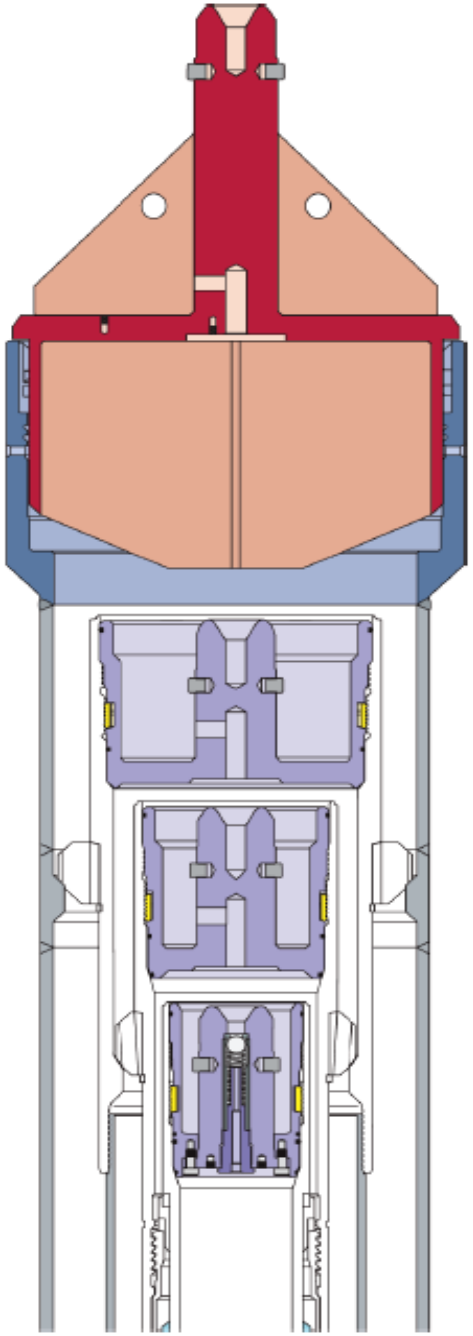


Каптажная головка





Система противотраловой защиты



- Схема придонной части скважины с пробками и заглушкой, установленными для консервации по окончанию или в процессе строительства скважины.